Fundamentos de Backtesting

▼ O que é?

Backtesting é o processo de **testar uma estratégia de investimento usando dados do passado**, simulando como ela teria se comportado.

A ideia central é simples: se uma estratégia funcionou bem no passado, ela ““pode”” funcionar no futuro.

▼ Para que serve?

- **Validar hipóteses** - confirmar se uma ideia de estratégia tem embasamento estatístico
- **Medir desempenho** - calcular retorno, drawdown máximo, métricas, win rate etc.
- **Identificar falhas** - encontrar períodos em que a estratégia quebraria ou teria perdas severas
- **Comparar estratégias** - escolher a melhor entre alternativas de forma objetiva
- **Calibrar parâmetros** - ajustar variáveis como períodos de médias móveis, stops e alvos

▼ Quando usar?

▼ Antes de utilizar uma nova estratégia:

Realize backtesting para avaliar seu desempenho histórico antes da aplicação prática.

▼ Ao modificar parâmetros de uma estratégia:

Execute novos testes para verificar os impactos das alterações nos resultados e riscos.

▼ Para comparar estratégias diferentes:

Utilize backtesting para identificar, de forma objetiva, a abordagem mais consistente.

▼ **Em mercados com pouco histórico de dados:**

Utilize com cautela, pois a limitação de dados reduz a confiabilidade da análise.

▼ **Para prever resultados futuros:**

O backtesting não garante desempenho futuro e não deve ser tratado como previsão.

▼ Como usar?

▼ 1. Defina a estratégia com regras claras

Toda regra precisa ser objetiva e replicável. Exemplos:

- *"Comprar quando a média de 9 períodos cruzar acima da de 21"*
- *"Stop loss de 2% abaixo da entrada"*

▼ 2. Colete dados históricos de qualidade

- Use dados de fontes confiáveis (Bloomberg, Yahoo Finance, Quandl etc.)
- Atenção ao **survivorship bias**: não use apenas ativos que sobreviveram
- Quanto mais granular (tick, minuto, diário), mais fiel o resultado

▼ 3. Defina o período de teste

- Use um período longo o suficiente para cobrir diferentes condições de mercado (bull, bear, lateralização)
- Separe os dados em **in-sample** (treinamento) e **out-of-sample** (validação)

▼ 4. Execute a simulação

- Ferramentas comuns: Python (Backtrader, VectorBT), MetaTrader, TradingView (Pine Script), Excel
- Inclua custos reais: **corretagem, spread, slippage e impostos**

▼ 5. Analise as métricas

Métrica	O que mede
Retorno total	Lucro/prejuízo do período
Drawdown máximo	Maior queda do pico ao vale
Sharpe Ratio	Retorno ajustado ao risco
Win Rate	% de operações vencedoras
Fator de lucro	Ganhos brutos ÷ perdas brutas

▼ 6. Cuidado com os vieses mais comuns

- **Overfitting** - estratégia "decorou" o passado e não generaliza
- **Look-ahead bias** - uso acidental de informação futura nos cálculos
- **Survivorship bias** - testar só em ativos que existem hoje
- **Curva fitting** - otimizar parâmetros em excesso até o resultado parecer perfeito